

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1



Βασικά στοιχεία Η/Υ

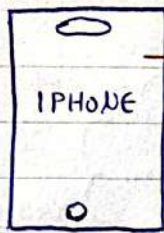
- ① Είσοδος,
- ② Έξοδος,
- ③ Μνήμη
- ④ Διαδρομή δεδομένων } επεξεργασία
- ⑤ Μονάδα ελέγχου } (processor).

Διαδρομή δεδομένων (datapath)

► Το τμήμα του επεξεργαστή που ευτελεί τις αριθμητικές λειτουργίες

Μονάδα ελέγχου (control unit)

► Το τμήμα του επεξεργαστή που δίνει διαταγές στη διαδρομή δεδομένων, τη μνήμη, και τις συσκευές εισόδου/έξοδου σύμφωνα με τις εντολές του προγράμματος.



Μνήμη RAM

- Διατηρούνται τα προγράμματα όπου εκτελούνται - περιέχει τα δεδομένα των προγραμμάτων αυτήν.

RAM

↳ DRAM (dynamic random access memory)

↳ SRAM (static RAM) - CPU cache memory

- ▶ ταχύτερη, αλλά μικρότερη χωρητικότητα, και συνήθως ακριβότερη από τη DRAM.

Είδη μνήμης

Πτητική μνήμη (volatile memory) // κυρία μνήμη

- μορφή αποθήκευσης όπως η DRAM, η οποία διατηρεί τα δεδομένα μόνο ενώ παρέχεται με ηλεκτρικό ρεύμα.

μη πτητική μνήμη (nonvolatile memory)

- μορφή μνήμης που διατηρεί τα δεδομένα αβία και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προγραμμάτων μεταξύ διαδοχικών τους εκτελέσεων π.χ. ένας δίσκος DVD.

// δευτερεύουσα μνήμη

ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΟΥΛΗΡΩΚΕΩΝ ΥΠΟΥΛΑΤΟΥ

$$\text{Κόστος ανά κύβο} = \frac{\text{Κόστος ανά πλακίδιο}}{\text{Κύβοι ανά πλακίδιο} \times \text{Εσοδεία}}$$

$$\text{Κύβοι ανά πλακίδιο} \approx \frac{\text{Επιφάνεια πλακιδίων}}{\text{Επιφάνεια κύβου}}$$

ΑΠΟΔΟΣΗ

Χρόνος απόκρισης (response time) ή χρόνος ευτελείας (execution time)

► Ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται ο Η/Υ για να ολοκληρώσει μια εργασία, μετά το των οποίων οι προσπελάσεις, δίσκου, οι προσπελάσεις μνήμης, οι ενεργειές είσοδου/εξόδου, η επιβάρυνση του λειτουργικού συστήματος, ο χρόνος ευτελείας της CPU κλπ.

Διεπιφρακτική ικανότητα (throughput) - εύρος ζώνης (bandwidth)

► Ο αριθμός των εργασιών που ολοκληρώνονται στη μονάδα του χρόνου.

$$\text{Απόδοση} = 1 / \text{χρόνος ευτελείας}$$

Σχετική απόδοση

$$\frac{\text{Απόδοση A}}{\text{Απόδοση B}} = \frac{\text{χρόνος ευτελείας B}}{\text{χρόνος ευτελείας A}} = n$$

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΥΤΕΛΕΣΗΣ

Χρόνος Ευτέλεσης CPU - Χρόνος CPU

- Ο πραγματικός χρόνος που δαπνάει η CPU για να φέρει σε πέρας μία συγκεκριμένη εργασία.

Χρόνος CPU χρήστη (user CPU time)

- Ο χρόνος CPU που δαπνάται για το ίδιο το πρόγραμμα.
 - αφαιρείται δηλ. ο χρόνος που σπαταλά ο επεξεργαστής στο λειτουργικό σύστημα ή άλλες δραστηριότητες.

Χρόνος CPU συστήματος (system CPU time)

- Ο χρόνος CPU που δαπνάται από το λειτουργικό σύστημα στην ευτέλεση εργασιών για λογαριασμό του προγράμματος.

Χρονισμός CPU

- Η λειτουργία των ψηφιακών υλικών διέχεται από ένα ρολόι **σταθερού** ρυθμού

Περίοδος ρολογιού - χρόνος κύκλου ρολογιού

- η διάρκεια ενός κύκλου του ρολογιού

$$\text{π.χ } 250 \text{ ps} = 0.25 \text{ ns} = 250 \cdot 10^{-12} \text{ sec}$$

Συχνότητα ρολογιού - ρυθμός ρολογιού (Hz)

- κύκλοι ανά δευτερόλεπτο

$$\text{π.χ } 4.0 \text{ GHz} = 4000 \text{ MHz} = 4.0 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

χιλ. κύκλοι
ανά second.

$$f = \frac{1}{T} \rightarrow \text{περίοδος}$$

↙
συχνότητα

$$\begin{array}{l} 1 \text{ Hz} \\ 1 \text{ kHz} = 1000 \text{ Hz} \\ 1 \text{ MHz} = 1000 \text{ kHz} \end{array}$$

$$1 \text{ GHz} = 1000 \text{ MHz} = 10^9 \text{ Hz}$$

Χρόνος Εκτέλεσης

$$\text{CPU για ένα πρόγραμμα} = \frac{\text{Μύαλοι ρολογιού}}{\text{CPU για ένα πρόγραμμα}} \times \frac{\text{Χρόνος μύαλου ρολογιού}}{\text{CPU για ένα πρόγραμμα}} =$$

$$= \frac{\text{Μύαλοι ρολογιού CPU για ένα πρόγραμμα}}{\text{Ρυθμός ρολογιού}}$$

Πλήθος εντολών και CPI

$$\text{Χρόνος CPU} = (\text{IC}) \times \text{CPI} \times \text{Χρόνος μύαλου ρολογιού}$$

instruction
count

(πλήθος
εντολών)

Μύαλοι ρολογιού που
απαιτούνται για την
εατηγορία εντολών i

$$\text{CPI} = \sum_{i=1}^n (\text{CPI}_i \times P_i)$$

↳ το ποσοστό εμφάνισης
(συχνότητα) της μύαε

εατηγορία εντολών i στο πρόγραμμα

Απόδοση

Εφαρτάται από :

- τον αλγόριθμο
- τη γλώσσα προγραμματισμού
- τον μεταγλωττιστή
- την αρχιτεκτονική συνόλου εντολών.

CPI & IPC

► Μάστοις επεξεργαστές προσμορφίζονται και
επεξεργάζονται πολλές εντολές ανά κύκλο ρολογιού.

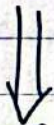
→ Τότε $CPI < 1$ για από χρησιμοποίηση
και το IPC (Instructions per cycle).

π.χ αν επεξεργάζεται 4 εντολές ανά κύκλο (χέι $IPC = 4$
και $CPI = 0.25$)

Ισχύς

Το «τελός» της ισχύος

- Δεν μπορούμε να μειώσουμε περαιτέρω την ταχύτητα
- Δεν μπορούμε να απομακρυνώμε περισσότερη θερμότητα



Πολυενεργειακές

- πολυπύρηνες μικροεπεξεργαστές
- απαιτείται εντάξει παράλληλος προγραμματισμός
- δύσκολη η εφαρμογή

Παράλληλος προγραμματισμός: η τεχνική όπου
ένα πρόγραμμα χωρίζεται σε μικρότερα κομμάτια
που εκτελούνται ταυτόχρονα από πολλούς
επεξεργαστές ή πυρήνες.

ΠΛΑΝΕΣ - ΠΑΡΙΔΕΣ - Νομός του Amdahl

Πλάνες

- Συνηθισμένες παρανοήσεις (νομίζουμε κάτι ισχύει αλλά δεν ισχύει)

Παρίδες

- Λάθη που γίνονται εύκολα
 - λανθασμένα γενικεύουμε κάποια αρχή ή ουσία όμως είναι αληθινή μόνο σε περιορισμένο πλαίσιο.

Παρίδα: νόμος του Amdahl

- Η γνώση ότι η βελτίωση μιας πτυχής ενός Η/Υ θα αυτήσει την απόδοση, κατά ποσότητα ανάλογη του μεγέθους της βελτίωσης.

$$\text{Χρόνος εκτέλεσης μετά τη βελτίωση} = \frac{\text{Χρόνος εκτέλεσης που επηρεάζεται από τη βελτίωση}}{\text{Ποσοότητα βελτίωσης}} + \frac{\text{Χρόνος εκτέλεσης που δεν επηρεάζεται}}{1}$$

Παρίδα: η παράμετρος MIPS ως μέτρο της απόδοσης
(million instructions per second)

ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη:

- Διαφορές στην ISA των υπολογιστών
- Διαφορές στην πολυπλοκότητα των εντολών

ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

$$\begin{matrix} \text{Joules} & \text{watts} & \text{seconds} \\ \text{ΕΝΕΡΓΕΙΑ} = \text{Ισχύς} \cdot \text{Χρόνος εκτέλεσης} \\ E = P \cdot t \end{matrix}$$

Ασκήσεις

Κουίζ 1.

① Επεξεργαστής RISC-V (RVL) εκτελεί πρόγραμμα 150 δις. δυναμικών εντολών που παράχεται από τον μεταγλωττιστή C1.

- 25% εντολών $\rightarrow$ 1 κύκλος
- 55% εντολών $\rightarrow$ 4 κύκλοι ρολογιού
- 20% εντολών $\rightarrow$ 3 κύκλοι

ρυθμός ρολογιού: $1200 \text{ MHz} = 1200 \cdot 1000 \text{ MHz} =$

Ισχύς ρολογιού: 65 watt . $= 1200 \cdot 1000 \cdot 1000 \text{ Hz} =$
 $= 12 \cdot 10^8 \text{ Hz}$

② RV2 εκτελεί το ίδιο πρόγραμμα που παράχεται από μεταγλωττιστή C2 ο οποίος δίνει 165 δις. δυναμικές.

- 28% $\rightarrow$ 1 κύκλος
- 65% $\rightarrow$ 3 κύκλοι
- 7% $\rightarrow$ 2 κύκλοι

ρυθμός ρολογιού: $12,83 \text{ MHz} = 12,83 \cdot 10^8 \text{ Hz}$

Ισχύς: $89,5 \text{ watt}$.

- Σε ποιόν επεξεργαστή θα εκτελεστεί ταχύτερα το πρόγραμμα και πόσες φορές ταχύτερα;
- περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια σε ποιόν;

Λύση

Για τον RVL:

Χρόνος CPU = $IC \times CPI \times \text{χρόνος κύκλου ρολογιού}$ ①

• $IC = 150 \cdot 10^9$ εντολές

$$CPI = 1 \cdot \frac{25}{100} + 4 \cdot \frac{55}{100} + 3 \cdot \frac{20}{100} =$$

$$= 0,25 + 2,2 + 0,6 = 3,05$$

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow T \cdot f = 1 \Rightarrow T = \frac{1}{f} \Rightarrow T = \frac{1}{1200 \cdot 10^6}$$

$$\text{Αρα } ① = 150 \cdot 10^9 \cdot 3,05 \cdot \frac{1}{12 \cdot 10^8} = \frac{1500 \cdot 3,05}{12} \approx$$
$$= 381,25 \text{ s.}$$

Για τον RV2 :

Χρονος ρου = IC x CPI x Χρονος υαυλου εολυαυ ①

IC = $165 \cdot 10^9$ εντολές

$$CPI = \frac{28}{100} \cdot 1 + \frac{65}{100} \cdot 3 + \frac{7}{100} \cdot 2 =$$
$$= 0,28 + 1,95 + 0,14 = 2,37$$

$$F = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{F} = \frac{1}{12,83 \cdot 10^8} \text{ Hz}$$

$$\textcircled{1} = 165 \cdot 10^9 \times 2,37 \times \frac{1}{12,83 \cdot 10^8} =$$
$$= \frac{1650 \cdot 2,37}{12,83} = 304.793452845$$

① Υπολογισμός ταχύτητας επεξεργασίας

$$l = \frac{RV1}{RV2} = \frac{381,28}{304.793452845} \approx 1,25$$

από ο RV2 είναι 1.25 φορές ταχύτερα από του RV1.

② Δαπάνη ενέργειας

$$RV1: E_1 = p_1 \cdot t = 65 \cdot 381,28 = 24,783,2 \text{ J}$$

$$RV2: E_2 = p_2 \cdot t = 895 \cdot 304.793452845 =$$
$$= 27,279.01403$$

$$l = \frac{RV2}{RV1} \approx 11\% \text{ μείωση κατανάλωσης ο RV2.}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

RISC-V → τα δεδομένα πρέπει να βρίσκονται σε καταχωρητές για να εκτελεστούν οι αριθμητικές πράξεις.

Instruction Set Architecture (ISA)

- Επιτρέπει στον κόσμο του λογισμικού να εφευρισστεί ανεξάρτητα από τον κόσμο του υλικού.
- Η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών ορίζει τη «σύμβαση» μεταξύ λογισμικού και υλικού: το σύνολο των εντολών, τους καταχωρητές, τους τρόπους διευθυνσιοδότησης και πρόσβασης στη μνήμη και το ορατό μοντέλο εκτέλεσης του επεξεργαστή.

Καταχωρητές

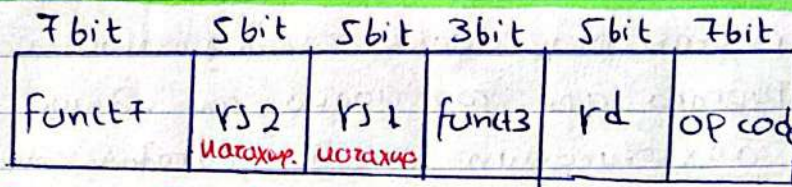
- Μιαρές, σταθετικά χρησιμοποιούμενες μονάδες αποθήκευσης που βρίσκονται μέσα στον ίδιο τον επεξεργαστή.
- Σε αντίθεση με την κύρια μνήμη, η πρόσβαση σε έναν καταχωρητή γίνεται εντός ενός κύκλου ρολογιού και για αυτό οι περισσότερες εντολές λειτουργούν απευθείας πάνω σε καταχωρητές.

- Η αρχιτεκτονική ^{RISC-V} ~~απλά~~ ορίζει 32 καταχωρητές γενικού σκοπού (X0 έως X31) μεγέθους 32 bit ο καθένας.

Καταχωρητές vs Μνήμη

- Η προσπέλαση των καταχωρητών είναι ταχύτερη από την προσπέλαση στη μνήμη.

Εντολές μορφής R του RISC-V

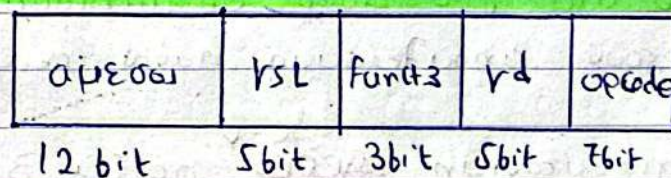


Πεδία εντολών:

- opcode : κωδικός λειτουργίας
- rd : αριθμός καταχωρητή τελειοτέου προορισμού
- funct3 : κωδικός συνάρτησης 3 bit (προσ. κωδ. λειτουργίας)
- rs1 : αριθμός καταχωρητή πρώτου τελειοτέου προέλευσης
- rs2 : αριθμός καταχωρητή δεύτερου τελειοτέου προέλευσης
- funct7 : κωδικός συνάρτησης 7 bit (προσ. κωδ. λειτουργίας)

Εντολές μορφής I του RISC-V

αμέσως
αριθμητικές
εντολές
και εντολές
φόρτωσης



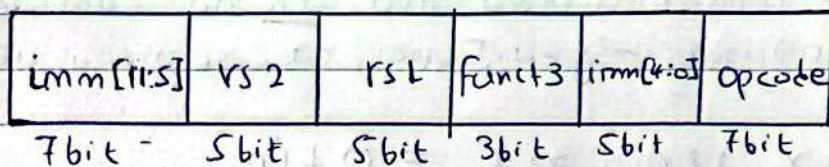
12 bit 5bit 3bit 5bit 7bit

Πεδία εντολών:

- rs1 : αριθμός καταχωρητή τελειοτέου προέλευσης, ή της διεύθυνσης βάσης
- immediate (αμέσως) : σταθερός τελειοτέος ή σχετική απόσταση που προστίθεται στη διεύθυνση βάσης.

Εντολές μορφής S του RISC-V

διαφορετικών
μορφών
αμέσου
τελεστήου
για τις
εντολές



Πεδία εντολών:

- ▶ rs1 : ο αριθμός υποχωρητή της διεύθυνσης βάσης
- ▶ rs2 : ο αριθμός υποχωρητή του τελεστή προέλευσης
- ▶ immediate (αμέσος τελεστής) : η αμεση αποσπασή που προστίθεται στη διεύθυνση βάσης

Λογικές λειτουργίες (πράξεις)

① Left shift ($\ll$) - αριστερή οδίσθηση

- ▶ υάδε οδίσθηση προς τα αριστερά διηλασιάτε τον αριθμό.

π.χ

$$S_{10} = 0000 \ 0101_2$$

$$(S \ll 1) : 0000 \ 1010_2$$

$$(S \ll 2) : \cancel{00000101} \ 0001 \ 0100_2$$

② Right shift ($\gg$) - ΔΕΞΙΑ ΟΛΙΣΘΗΝ

Ⓐ Logical right shift

- χρησιμοποιείται για μη προσημασμένους αριθμούς - γερνίζουμε τα αριστερά με μηδενικά.

π.χ $1100_2 \gg 1 = 0110_2$

Ⓑ Arithmetic right shift

- χρησιμοποιείται για προσημασμένους αριθμούς
- κάθε δεξιά ολίσθηση υποδιαιρεί τον αριθμό.
- για να διατηρηθεί το πρόσημο του αριθμού, γερνίζουμε τις νέες θέσεις με το MSB.

③ AND

- πρώτη bit που αφενέ 1 στο αποτέλεσμα μόνο αν και τα 2 bit των τελεστών είναι 1.

④ OR

- πρώτη bit που αφενέ 1 στο αποτέλεσμα αν οποιοδήποτε από τα bit των τελεστών είναι 1.

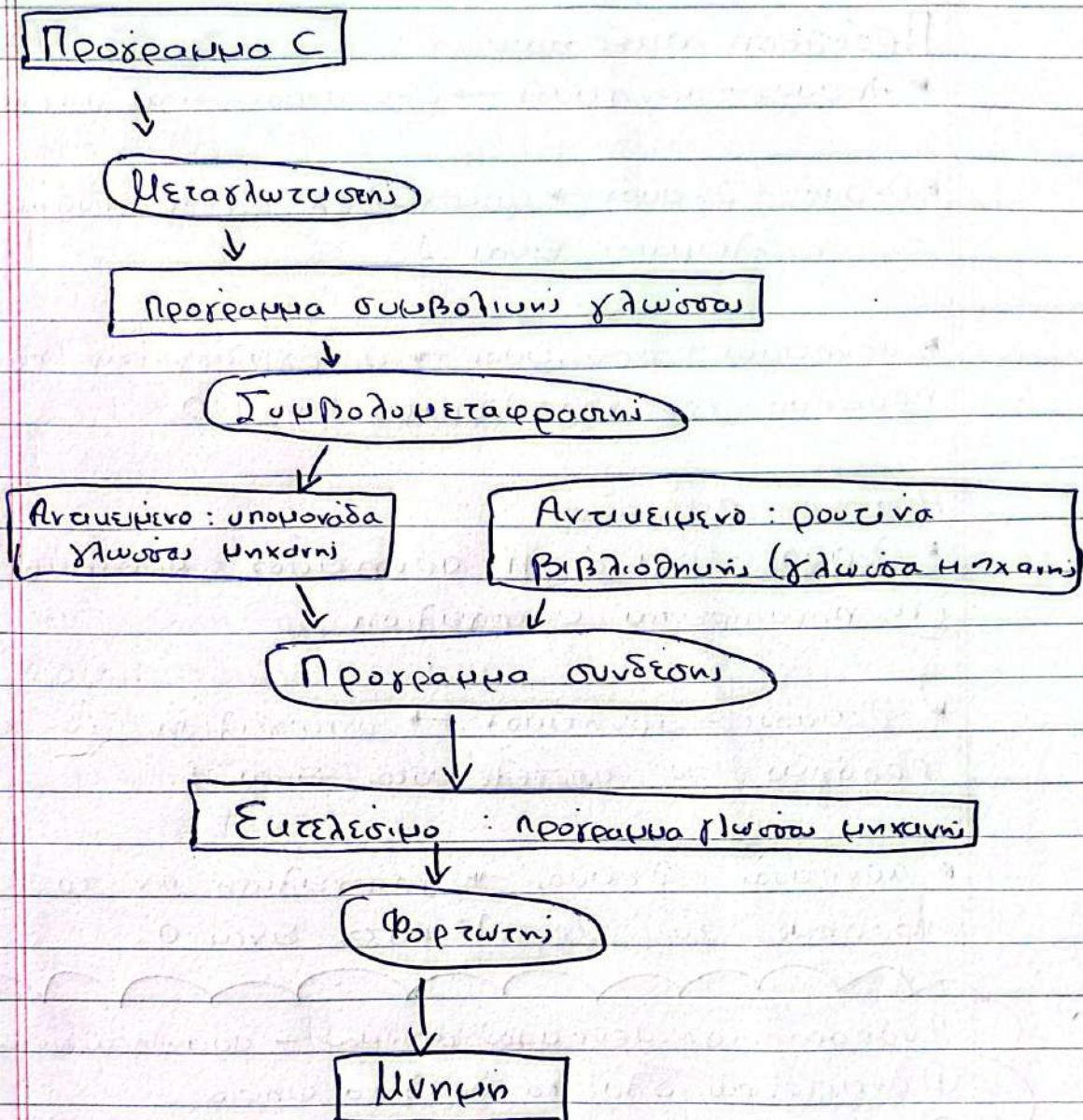
⑤ NOT

- λογική πρώτη (αυτοαντίστροφο) bit με έναν τελεστή που αντιστρέφει τα bit - αν υπάρχει 1 γίνεται 0 και αν υπάρχει 0 γίνεται 1.

⑥ XOR

- λογική πρώτη που αφενέ 1 στο αποτέλεσμα μόνο αν οι τιμές των 2 τελεστών είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

Ιεραρχία μεταφράσις της C



* Λιγότερο σημαντικό bit $\rightarrow$ δεξιότερο bit σε μια λέξη RISC-V
πλεονάζοντα σημαντικό bit $\rightarrow$ αριστερότερο bit σε μια λέξη RISC-V *

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πρόσθεση ακεραίων

- ▶ θετικός + αρνητικός $\rightarrow$ δεν παρατηρείται υπερχείλιση
- ▶ θετικός + θετικός $\rightarrow$ υπερχείλιση αν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι 1.
- ▶ αρνητικός + αρνητικός $\rightarrow$ υπερχείλιση αν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι 0.

Αφαίρεση ακεραίων

- ▶ θετικός - θετικός ή αρνητικός - αρνητικός $\rightarrow$ δεν παρατηρείται υπερχείλιση
- ▶ θετικός - αρνητικός $\rightarrow$ υπερχείλιση αν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι 1.
- ▶ αρνητικός - θετικός $\rightarrow$ υπερχείλιση αν το πρόσημο του αποτελέσματος είναι 0.

Αναπαράσταση αρνητικού αριθμού - συμπλήρωμα ως προς 2

- 1) Αντιστρέφω όλα τα δυαδικά ψηφία
- 2) Προσθέτω 1.

Αριθμητική λογική μονάδα (ALU)

- ▶ Υλίκος που εκτελεί πρόσθεση, αφαίρεση, και συνήθως λογικές πράξεις όπως οι AND και OR.

Πολλαπλασιασμός

① Πολλαπλασιασμός αριθμών με το χέρι

$$\begin{array}{r} 1000 \\ \times 1001 \\ \hline 1000 \\ 0000 \\ 0000 \\ 1000 \\ \hline 1001000 \end{array}$$

Το γινόμενο του γινομένου είναι το άθροισμα των μηκών των τελεστών

► Οι μετασχηματιστές χρησιμοποιούν αυτοί και εντολές ολίσθησης για πολλαπλασιασμούς με δύναμη του 2.

→ Ο ταχύτερος πολλαπλασιασμός υλοποιείται με τη χρήση ~~και~~ περισσότερων του ενός αθροισμών (συμβιβασμός ανάμεσα σε υαίτα και απόδοση).

• Υλοποιείται και με διαχέτευση (παράλληλη ευτέλεση πολλών προφών πολλαπλασιασμών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Επιδόσεις CPU επηρεάζονται από:

- ▶ πλήθος εντολών (υποδιρίζεται από την ISA και του μεταγλωττιστή)
- ▶ κύκλοι ανά εντολή και χρόνος κύκλου ρολογιού (υποδιρίζεται από το υλικό της CPU).

Βασικές αρχές λογικής σχεδίασης

- ▶ οι πληροφορίες κωδικοποιούνται σε δυαδική μορφή.
 - χαμηλή τάση = 0, υψηλή τάση = 1.
 - ένα σύρμα για κάθε bit
 - δεδομένα πολλών bit κωδικοποιούνται σε διαύλους με πολλά σύρματα
- ▶ Συνδυαστικά στοιχεία
 - χειρίζονται δεδομένα
 - έξοδοι εξαρτάται από την είσοδο
- ▶ Στοιχεία ματασίωσης (αποθηκευτικά)
 - αποθηκεύονται πληροφορίες σε αυτά

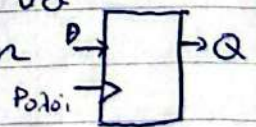
Συνδυαστικά στοιχεία

- πύλες AND
- πολυπλεύτες
- αθροιστές
- ALU

Αποθηκευτικά στοιχεία

Ματαχωρητής: αποθηκεύει δεδομένα σε ένα κύκλωμα

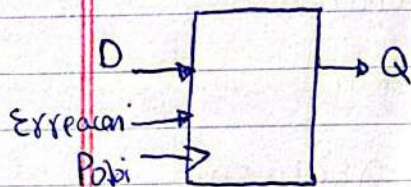
→ χρησιμοποιεί το σήμα του ρολογιού για να προσδιορίσει πότε πρέπει να ενημερωθεί η αποθηκευμένη τιμή.



→ αυτοπυροδωταμένη: γίνεται ενημέρωση όταν το ρολοί αλλάξει από 0 σε 1.

Ματαχωρητής με έλεγχο εγγραφής

- κάνει ενημέρωση σε αυτή του ρολογιού όταν το σήμα έλεγχου εγγραφής είναι ενεργοποιημένο (έχει τιμή 1)
- χρησιμοποιείται όταν η ~~παρά~~ αποθηκευμένη τιμή απαιτείται αργότερα.



Ορισμοί

Συνδυαστικό στοιχείο (combinational element)

- Ένα στοιχείο λειτουργίας, όπως μια πύλη AND ή μια ALU.

απολούδιακο: Έξοδος ^{εξαρτάται} από εισόδους + περρι σωτ. κατάσταση

Στοιχείο κατάστασης (state element)

- Ένα στοιχείο μνήμης, όπως ένας ματαχωρητής ή μια μνήμη.

Μεθοδολογία χρονισμού (clocking methodology)

- Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσουμε πότε τα δεδομένα είναι έγκυρα και σταθερά σε σχέση με ένα ρολοί.

Ακροσυροδοτούμενος χρονισμός (edge-triggered clocking)

- μέθοδος χρονισμού στην οποία όλες οι αλλαγές κατάστασης συμβαίνουν σε μια αυτή του ρολογιού.

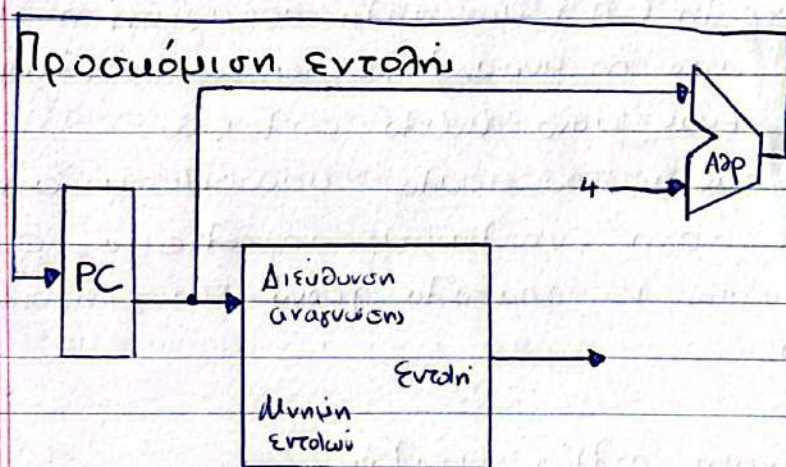
Σημά ελεγχού (control signal)

► Είναι σήμα που χρησιμοποιείται για την επίδοση πολυπλεüτη ή για τη ρύθμιση τη λειτουργία, μιας λειτουργικής μονάδας. Είναι το ανάθετο του σήματος δεδομένων (data signal), το οποίο περιέχει πληροφορίες που επεξεργάζεται μια λειτουργική μονάδα.

Κατασκευή μιας διαδρομής δεδομένων

Διαδρομή δεδομένων

↳ στοιχεία που επεξεργάζονται δεδομένα και διευθύνουν στη CPU (εταχωντες, μονάδες ALU, πολυπλεüτες, μνήμες).



Ζητήματα απόδοσης

- ▶ Η μεγαλύτερη καθυστέρηση καθορίζει την περίοδο του ρολογιού
 - κρίσιμη διαδρομή: εντολή load
- ▶ δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί η περίοδος για κάθε εντολή
- ▶ Βελτίωση της απόδοσης ~~με~~ με διοχέτευση

Υλοποίηση πολλών κύκλων

Αρχιτεκτονική ενός κύκλου

- ▶ Κάθε εντολή (π.χ μια απλή πρόσθεση ή μια αναγνώση από τη μνήμη) πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε έναν μόνο κύκλο ρολογιού.
 - Η διάρκεια του κύκλου καθορίζεται από την πιο αργή εντολή, με αποτέλεσμα ο επεξεργαστής να σπαταλά χρόνο για χρήσιμες εντολές

Αρχιτεκτονική πολλών κύκλων

- ▶ Σπάμε την εκτέλεση κάθε εντολής σε μικρότερα, πιο απλά βήματα.
 - Κάθε βήμα χρειάζεται αυριβώς έναν κύκλο ρολογιού

→ όλα τα τμήματα χρησιμοποιούν σήμερα ανεξάρτητα τη διοχέτευση για αύξηση της απόδοσης σε σύγκριση με μια υλοποίηση ενός κύκλου.

Διοχέτευση - pipelining

↳ Μια τεχνική υλοποίησης στην οποία η εκτέλεση πολλών εντολών γίνεται σε επιτάλωση, όπως παρ'ότι σε μια γραμμή συναρμοδότησης.

▶ αναλογία μπουχαδάκι σελ. 333-334!

▶ Η διοχέτευση βελτιώνει τη διευρυντική ικανότητα (throughput) του συστήματος (της μπουχαδάκι) χωρίς να βελτιώνει τον χρόνο της ολοκλήρωσης ενός μόνο φορτίου.

Επιτάχυνση που επιτυγχάνεται με διοχέτευση

▶ Αν όλα τα στάδια είναι ισορροπημένα (όλα διαρκούν τον ίδιο χρόνο)

Χρόνος μετάδοσης εντολών με διοχέτευση =

= Χρόνος μετάδοσης εντολών χωρίς διοχέτευση / αριθμός σταδίων

▶ αν δεν είναι ισορροπημένα → μισοποίηση επιτάχυνση

▶ η επιτάχυνση είναι απόρροια της αυξημένης διευρυντικής ικανότητας

ΔΕΝ αυτώνεται ο λανθάνων χρόνος (ο χρόνος για να αρχίσει η εκτέλεση).

Data Hazards σε Pipeline

Τα στάδια των εντολών (5):

IF $\rightarrow$ ID $\rightarrow$ EX $\rightarrow$ MEM $\rightarrow$ WB

↓	↓	↓	↓	↓
Fetch	Decode	Execution	Processing	Execution
(νίη)	διαβάση	ALU	μνπν	αποτέλεσμα
	καταγραφή			στον καταχωρητή

Data hazard

► Όταν μια εντολή χρειάζεται τιμή που δεν έχει
ακόμα γραφτεί από προηγούμενη εντολή.

П.Х

add x_5, x_1, x_2 # spaces no x_5 no WB

Sub X6, X5, X3 # διαβάσει X5 στο ID

cycles	1	2	3	4	5
--------	---	---	---	---	---

add IF ID EX MEM WB

Sub	IF	ID	EX	MEM
-----	----	----	----	-----

ΕΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

① Stall - παραταίς το pipeline και περιμένουμε

② forwarding - προωθείς το αποτέλεσμα
κατευθείαν από το EX στο επόμενο EX χωρίς
να περνάει το WB.